

Tema 4

Teoría de la detección

1 Conceptos a repasar

Antes de hacer estos ejercicios es importante repasar y tener claros los siguientes conceptos teóricos:

- Esquema general de un sistema de comunicaciones digital.
- Conceptos de base ortonormal, espacio de señal y constelación.
- Cómo se calcula una base ortonormal a partir de un conjunto de señales transmitidas.
- Criterios de decisión (MAP y ML). Regiones de decisión.
- Cálculo de la probabilidad de error.
- Cotas. Diferencias entre la cota de la unión y la cota de la unión simplificada.
- Implementación del demodulador: banco de correladores o filtros adaptados.
- Implementación del decisor: esquema teórico o implementación práctica.

2 Problemas básicos

Este primer bloque de problemas son problemas extraídos en su mayoría de la bibliografía de la asignatura, y consisten en algunos cálculos básicos que es necesario dominar.

Problema 4.1

[Artés2012] Considere la constelación de señales $\{s_i(t), i = 0, \dots, M-1\}$, idénticamente nula fuera del intervalo $0 \leq t < T$, y de valor

$$s_i(t) = \text{sen} \left(\frac{2\pi(i+1)t}{T} \right)$$

dentro de este. Determine una base ortonormal para representar la constelación de señales, sus coordenadas con respecto a esta base, la distancia entre cualesquiera dos señales, la energía de cada señal de la constelación y la energía media de la constelación.

Resultados del problema

- a) $\phi_i(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \text{sen} \left(\frac{2\pi(i+1)t}{T} \right)$
- b) $d_{ij} = \sqrt{T}$
- c) $E_i = E_s = \frac{T}{2}$

Problema 4.2

[Sklar2001] Determina si $s_1(t)$ y $s_2(t)$ son ortogonales en el intervalo $(-1.5T < t < 1.5T)$, donde $s_1(t) = \cos(\omega_1 t + \phi_1)$, $s_2(t) = \cos(\omega_2 t + \phi_2)$, y $\omega_2 = 2\pi/T$ para los siguientes casos:

- a) $\omega_1 = \omega_2$ y $\phi_1 = \phi_2$
- b) $\omega_1 = 2\omega_2$ y $\phi_1 = \phi_2$
- c) $\omega_1 = \omega_2$ y $\phi_1 = \phi_2 + \pi/2$
- d) $\omega_1 = \omega_2$ y $\phi_1 = \phi_2 + \pi$

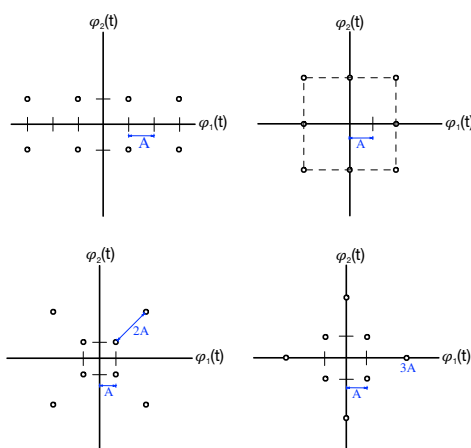
Resultados del problema

- a) No son ortogonales.
- b) Sí son ortogonales.
- c) Sí son ortogonales
- d) No son ortogonales

Problema 4.3

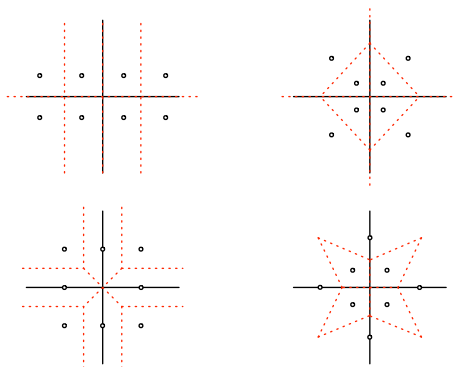
Dadas las constelaciones de señales equiprobables, mostradas en la siguiente figura, se pide calcular los apartados a y b de todas ellas:

- El valor de A para que $E_s = 1J$.
- Establecer las regiones de decisión, así como una cota de la probabilidad de error, P_e , con $N_0/2 = -13dBW/Hz$.



Resultados del problema

- $A = \frac{1}{\sqrt{6}}, A = \frac{1}{\sqrt{6}}, A = \frac{1}{\sqrt{2(2+\sqrt{2})}}, A = \sqrt{\frac{2}{11}}$
- $P_e = 0.2515, P_e = 0.2515, P_e = 0.31199, P_e = 0.2010$



Problema 4.4

Dado el siguiente conjunto de señales, definidas en el intervalo $-1 \leq t < 1$:

$$s_1(t) = 1$$

$$s_2(t) = t$$

$$s_3(t) = t^2$$

Se pide:

- Utilizando el método de Gram-Schmidt, encontrar una base ortonormal que permita representar las señales.
- Representar la constelación correspondiente.

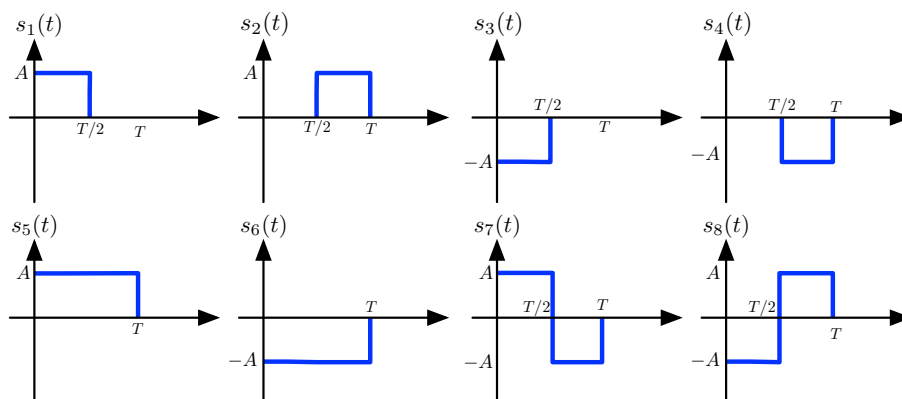
Resultados del problema

$$\begin{aligned} \text{a) } \phi_1(t) &= \frac{1}{\sqrt{2}}; -1 \leq t < 1 \\ \phi_2(t) &= \sqrt{\frac{3}{2}}t; -1 \leq t < 1 \\ \phi_3(t) &= \sqrt{\frac{45}{8}}\left(t^2 - \frac{1}{3}\right), -1 \leq t < 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } s_1(t) &= \sqrt{2} \cdot \phi_1(t) \\ s_2(t) &= \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \phi_2(t) \\ s_3(t) &= \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \phi_1(t) + \sqrt{\frac{8}{45}} \cdot \phi_3(t) \end{aligned}$$

Problema 4.5

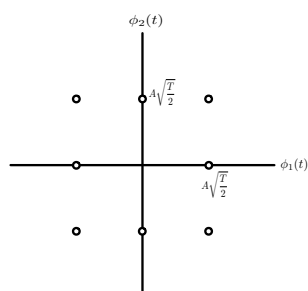
Para transmitir un conjunto de ocho símbolos equiprobables a través de un sistema en banda base, se eligen las ocho señales representadas en la figura.



- a) Dibujar una posible constelación del conjunto de señales, indicando la distancia entre las señales adyacentes.

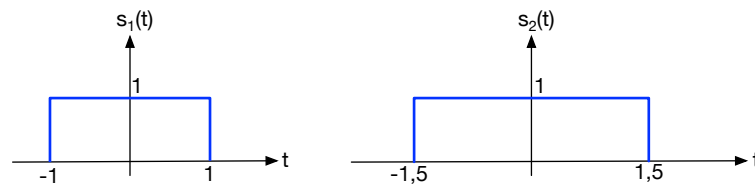
Resultados del problema

a) $d_{12} = d_{14} = A \cdot \sqrt{T}$, $d_{13} = A \cdot \sqrt{2T}$, $d_{15} = d_{17} = A \cdot \sqrt{\frac{T}{2}}$, $d_{16} = d_{18} = A \cdot \sqrt{\frac{5T}{2}}$



Problema 4.6

Se utilizan las señales de la siguiente figura, para transmitir dos mensajes equiprobables, a través de un canal perturbado por ruido aditivo blanco Gaussiano, con densidad espectral de potencia de ruido $N_0/2 = 1W/Hz$.



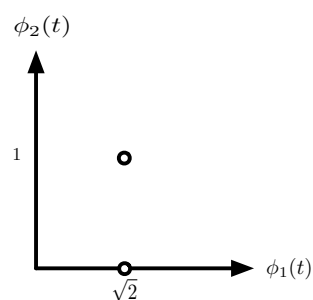
Se pide:

- Obtener y representar una base ortonormal que permita representar la constelación de las dos señales.
- Representar la constelación correspondiente.
- Calcular la probabilidad de error correspondiente.

Resultados del problema

- $$\phi_1(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}s_1(t) \quad -1 \leq t < 1$$

$$\phi_2(t) = s_2(t) - s_1(t) \quad -1.5 \leq t < 1.5$$
- $$s_1(t) = \sqrt{2}\phi_1(t), \quad s_2(t) = \sqrt{2}\phi_1(t) + \phi_2(t)$$



- $$P_e = Q(0.5) = 0.30853$$

Problema 4.7

Sea el conjunto de señales dado por la expresión:

$$s_i(t) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2E}{T}} \cos(\omega_c t + i\frac{\pi}{4}) & 0 \leq t < T \\ 0 & c.c. \end{cases}$$

donde $i = 1, 2, 3, 4$ y $\omega_c = n_c \cdot \frac{2\pi}{T}$ para algún valor entero n_c .

- ¿Cuál es la dimensión, N , del espacio generado por este conjunto de señales?
- Obtenga una base ortonormal para representar este conjunto.
- Obtenga los vectores de señal de cada una de las señales $s_i(t)$.
- Dibuje los vectores de señal en el espacio de señal.

Resultados del problema

a) $N = 2$

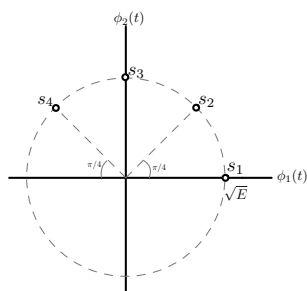
b)

$$\begin{aligned} \phi_1(t) &= \sqrt{\frac{2}{T}} \cos(\omega_c t + \frac{\pi}{4}) & 0 \leq t < T \\ \phi_2(t) &= \sqrt{\frac{2}{T}} \cos(\omega_c t + \frac{3\pi}{4}) & 0 \leq t < T \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} \bar{s}_1 &= [\sqrt{E}, 0] & \bar{s}_2 &= [\sqrt{\frac{E}{2}}, \sqrt{\frac{E}{2}}] \\ \bar{s}_3 &= [0, \sqrt{E}] & \bar{s}_4 &= [-\sqrt{\frac{E}{2}}, \sqrt{\frac{E}{2}}] \end{aligned}$$

d)



Problema 4.8

Se dispone de un sistema de transmisión digital que transmite los símbolos 0 y A . A la entrada del receptor el ruido es aditivo, blanco y gaussiano, con densidad espectral de potencia $N_0/2 = 0.01 \text{ W/Hz}$. Calcular la amplitud con que deben ser recibidos para garantizar que solo uno de cada millón de bits enviados sea recibido erróneamente.

Resultados del problema

$$A > 0.96$$

Problema 4.9

Sea un sistema de transmisión digital con dígitos equiprobables 0 y A , y $(\frac{S}{N})_R = 50$. Calcule las probabilidades de error $P_{e|0}$ (probabilidad de error condicionada a que se ha transmitido el símbolo 0), $P_{e|A}$ y P_e cuando el umbral se sitúa en el valor $V = 0.4A$ y compárelo con el mínimo dado por la ecuación $P_e = Q(\frac{A}{2\sigma})$.

Resultados del problema

- $P_{e|0} = Q(4)$
- $P_{e|A} = Q(6)$
- $P_e = 1.58 \cdot 10^{-5}$
- $P_{e_{min}} = 2.87 \cdot 10^{-7}$

3 Problemas adicionales

Estos problemas son algo más elaborados que los anteriores, en muchos casos extraídos de exámenes antiguos.

Problema 4.10

Un transmisor envía una de cuatro posibles formas de onda (con igual probabilidad), cada T segundos por un canal con ruido blanco y gaussiano aditivo.

$$\begin{aligned}s_1(t) &= \phi_1(t) \\ s_2(t) &= \phi_2(t) \\ s_3(t) &= \phi_3(t) \\ s_4(t) &= \phi_1(t) + \phi_2(t) + \phi_3(t)\end{aligned}$$

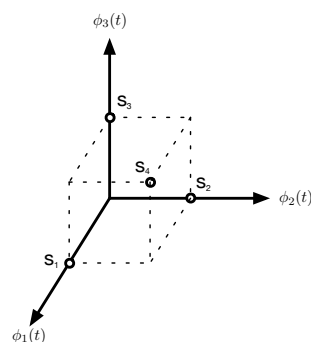
$$\phi_i(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \cos(\omega_i t)$$

$$0 \leq t < T \quad \omega_i = \frac{2\pi i}{T} \quad i = 1, 2, 3$$

- Indicar justificadamente si las $\phi_i(t)$ constituyen una base ortonormal.
- Representar la constelación correspondiente al conjunto de señales.

Resultados del problema

- Sí constituyen una base ortonormal.
-



Problema 4.11

Un sistema de transmisión de tipo binario utiliza las señales $s_0(t)$ y $s_1(t)$ para transmitir dos símbolos equiprobables, a través de un sistema que introduce ruido gaussiano cuya densidad espectral de potencia es $N_0/2$.

$$\begin{aligned} s_0(t) &= A \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{T}\right) & 0 \leq t < T \\ s_1(t) &= A \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{T} + \phi\right) & 0 \leq t < T \end{aligned}$$

Donde T es la duración del símbolo.

- Calcular una base ortonormal para $s_0(t)$ y $s_1(t)$.
- Obtener la constelación correspondiente a las dos señales y representar las regiones de decisión.
- Determinar la probabilidad de error.

Resultados del problema

a)

$$\begin{aligned} \phi_1(t) &= \sqrt{\frac{2}{T}} \cos\left(\frac{\pi t}{T}\right) & 0 \leq t < T \\ \phi_2(t) &= -\sqrt{\frac{2}{T}} \sin\left(\frac{\pi t}{T}\right) & 0 \leq t < T \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} s_0(t) &= A \sqrt{\frac{T}{2}} \cdot \phi_1(t) \\ s_1(t) &= A \sqrt{\frac{T}{2}} \cdot \cos(\phi) \cdot \phi_1(t) + A \sqrt{\frac{T}{2}} \cdot \sin(\phi) \cdot \phi_2(t) \end{aligned}$$

Regiones de decisión:

- $\frac{\phi}{2} < \theta < \left(\frac{\phi}{2} + \pi\right)$
- $\left(\frac{\phi}{2} + \pi\right) \leq \theta \leq \frac{\phi}{2}$

c) $P_e = Q\left(A \sqrt{\frac{T}{N_0}} \sin\frac{\phi}{2}\right)$

Problema 4.12

[Sept1999] Un sistema de comunicación transmite las señales $s_i(t)$, $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$.

$$s_i(t) = A \cdot \cos\left(\omega_c t + \frac{\pi}{4}i\right); \quad 0 \leq t < T; \quad \omega_c = n_c \cdot \frac{2\pi}{T}; \quad n_c \in \mathbb{Z}$$

por un canal con ruido aditivo blanco gaussiano con densidad espectral de potencia de valor $N_0/2$ y media nula. Se pide:

- Obtener una base ortonormal para representar estas señales.
- Dibujar el esquema de bloques de un receptor de correlación diseñado para detectar estas señales.
- Calcular una cota superior de la probabilidad de error de símbolo en el caso de $A = 0.2mV$, $N_0/2 = 10^{-15}W/Hz$ y $T = 8\mu s$.

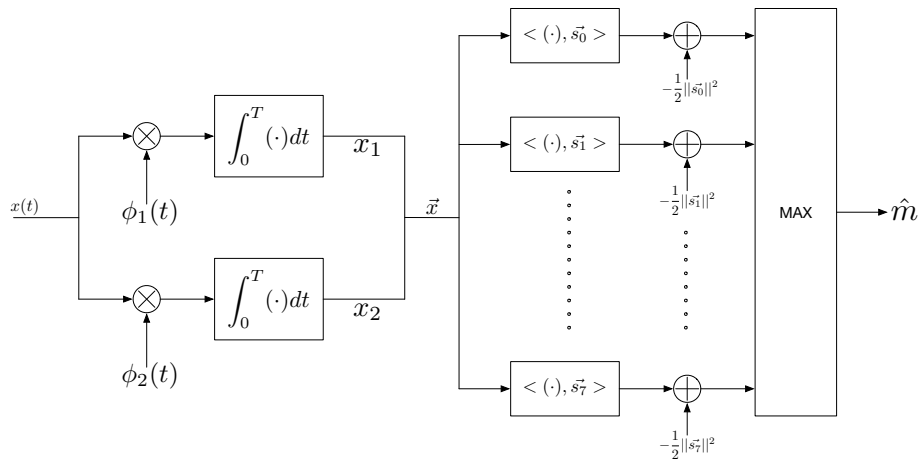
Nota: $P_e \leq (M - 1) \cdot Q\left(\frac{d_{min}}{\sqrt{2N_0}}\right)$

Resultados del problema

- Base ortonormal:

$$\phi_1(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \cdot \cos(\omega_c t) \quad \phi_2(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \cdot \sin(\omega_c t)$$

- Esquema:



c) $P_e \leq 5.55 \cdot 10^{-6}$

Problema 4.13

[Junio1999] Las señales $s_i(t)$, $i = 1, 2, 3, 4$, se utilizan para transmitir cuatro mensajes equiprobables por un canal con ruido aditivo blanco gaussiano con densidad espectral de potencia de valor $N_0/2$.

$$s_1(t) = \begin{cases} \frac{A}{2} & 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ -\frac{A}{2} & \frac{T}{2} \leq t < T \end{cases} \quad s_2(t) = \begin{cases} -\frac{A}{2} & 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ \frac{A}{2} & \frac{T}{2} \leq t < T \end{cases}$$

$$s_3(t) = \begin{cases} \frac{3A}{2} & 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ -\frac{3A}{2} & \frac{T}{2} \leq t < T \end{cases} \quad s_4(t) = \begin{cases} -\frac{3A}{2} & 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ \frac{3A}{2} & \frac{T}{2} \leq t < T \end{cases}$$

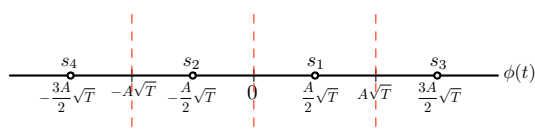
Se pide:

- Obtener una base ortonormal para el espacio de señal e indicar cuál es su dimensión.
- Dibujar la constelación de señal con indicación de las regiones de decisión con el criterio de mínima probabilidad de error.
- Dibujar las respuestas al impulso de los filtros adaptados a cada una de las señales de la base.
- Calcular la probabilidad de error de símbolo en función de A y de $N_0/2$.

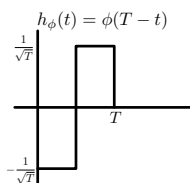
Resultados del problema

$$a) \phi(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{T}} & 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{T}} & \frac{T}{2} \leq t < T \end{cases}$$

b)



c)



$$d) P_e = \frac{3}{2} Q \left(A \sqrt{\frac{T}{2N_0}} \right)$$

Problema 4.14

Un sistema de comunicación digital utiliza una de las siguientes señales para transmitir cada uno de los cuatro mensajes equiprobables siguientes:

$$\begin{aligned}s_1(t) &= 0 \\s_2(t) &= \text{sen}(\omega_0 t) \\s_3(t) &= \cos(\omega_0 t) \\s_4(t) &= \sqrt{2} \cdot \text{sen}\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{4}\right)\end{aligned}$$

donde $0 \leq t < T$ y $\omega_0 = n \cdot \frac{2\pi}{T}$ con $n \in \mathbb{Z}$.

- Obtener una base ortonormal que permita representar el conjunto de señales.
- Obtener los coeficientes correspondientes a cada una de las señales y dibujar la constelación correspondiente.
- Calcular la cota simplificada de la probabilidad media de error de símbolo en el caso de $N_0/2 = 10^{-11} \text{ W/Hz}$ y $T = 0.8 \text{ ns}$.

Resultados del problema

a)

$$\begin{aligned}\phi_1(t) &= \sqrt{\frac{2}{T}} \cos(\omega_0 t) \quad 0 \leq t < T \\ \phi_2(t) &= \sqrt{\frac{2}{T}} \text{sen}(\omega_0 t) \quad 0 \leq t < T\end{aligned}$$

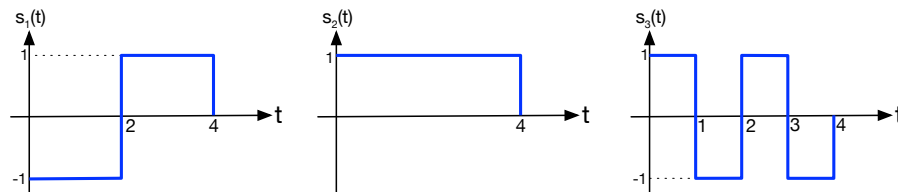
b)

$$\begin{aligned}\bar{s}_1 &= [0, 0] & \bar{s}_2 &= \left[0, \sqrt{\frac{T}{2}}\right] \\ \bar{s}_3 &= \left[\sqrt{\frac{T}{2}}, 0\right] & \bar{s}_4 &= \left[\sqrt{\frac{T}{2}}, \sqrt{\frac{T}{2}}\right]\end{aligned}$$

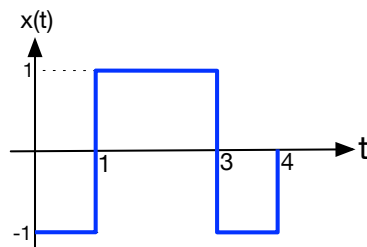
c) $P_e \leq 2.902 \cdot 10^{-3}$

Problema 4.15

Dadas las tres señales de la siguiente figura, correspondientes a la transmisión de tres símbolos equiprobables, se pide:



- Obtener una base ortonormal que permita representar las tres señales.
- Representar la constelación correspondiente a las tres señales.
- Acotar el valor de la probabilidad de error, sabiendo que el canal introduce ruido blanco gaussiano cuya densidad espectral de potencia vale $N_0/2 = 10^{-2} \text{ W/Hz}$.
- Expresar la señal $x(t)$ representada en la siguiente figura en función de la base ortonormal anterior y representarla en la constelación.

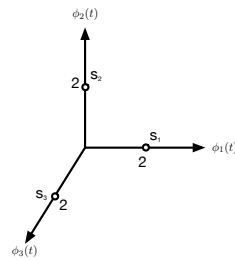


$$x(t) = \begin{cases} -1 & 0 \leq t < 1 \\ 1 & 1 \leq t < 3 \\ 1 & 3 \leq t < 4 \end{cases}$$

- Indicar, justificadamente, por cuál de los tres símbolos se decantaría el receptor si se recibiese la señal $x(t)$.

Resultados del problema

- $\phi_i(t) = \frac{1}{2} \cdot s_i(t) ; i = 1, 2, 3$
-
- $P_e \leq 2 \cdot Q(14.14)$
- $\bar{x} = [0, 0, 0]$. Cogería uno al azar.



Problema 4.16

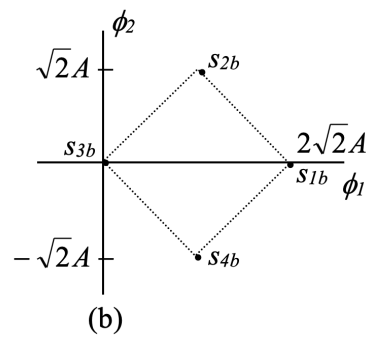
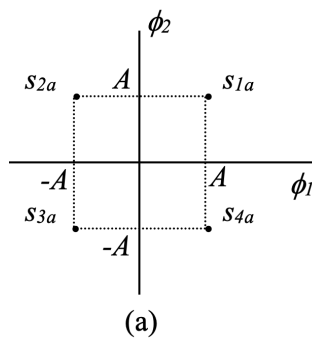
[Junio2001] Dadas las dos constelaciones de la figura, donde las señales de la base son:

$$\phi_1(t) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{T}} \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right) & 0 \leq t < T \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$\phi_2(t) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{T}} \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) & 0 \leq t < T \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

se pide:

- Obtener las expresiones temporales de las señales de las dos constelaciones.
- Obtener la energía media transmitida por símbolo $[E_s]$ en cada una de las dos constelaciones.
- Calcular la cota de la unión de la probabilidad de error de símbolo en función de E_s/N_0 en las dos constelaciones.



Resultados del problema



a) $s_{1a}(t) = A \cdot \phi_1(t) + A \cdot \phi_2(t)$
 $s_{2a}(t) = -A \cdot \phi_1(t) + A \cdot \phi_2(t)$
 $s_{3a}(t) = -A \cdot \phi_1(t) - A \cdot \phi_2(t)$
 $s_{4a}(t) = A \cdot \phi_1(t) - A \cdot \phi_2(t)$
 $s_{1b}(t) = 2\sqrt{2}A \cdot \phi_1(t)$
 $s_{2b}(t) = \sqrt{2}A \cdot \phi_1(t) + \sqrt{2}A \cdot \phi_2(t)$
 $s_{3b}(t) = 0$
 $s_{4b}(t) = \sqrt{2}A \cdot \phi_1(t) - \sqrt{2}A \cdot \phi_2(t)$

b) $P_e \leq 2Q\left(\frac{\sqrt{2}A}{\sqrt{N_0}}\right) + Q\left(\frac{2A}{\sqrt{N_0}}\right)$

c) $E_{sa} = 2A^2$
 $E_{sb} = 4A^2$

Problema 4.17

[Junio2003] Un sistema de comunicación digital transmite cada T segundos una señal escogida de modo equiprobable entre los elementos del conjunto $\{s_i(t)\}, i = 1, 2, 3$. Se pide:

- Obtener una base ortonormal para representar $\{s_i(t)\}$.
- Calcular la energía de cada una de las señales.
- Dibujar la constelación de señal, con indicación expresa de las coordenadas de cada punto de señal.
- Calcular la cota de la unión simplificada de la probabilidad de error en función de la energía media de símbolo, E_s , para un canal de ruido blanco gaussiano aditivo con media nula y densidad espectral de potencia N_0 W/Hz cuando se utiliza un receptor de correlación.

$$s_1(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < T \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$s_2(t) = \begin{cases} -\cos\left(\frac{\pi}{T}t\right) & 0 \leq t < T \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$s_3(t) = \begin{cases} \cos^2\left(\frac{\pi}{2T}t\right) & 0 \leq t < T \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Resultados del problema

- $\phi_1(t) = \frac{s_1(t)}{\sqrt{T}}$
 $\phi_2(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} s_2(t)$
- $E_1 = T, E_2 = \frac{T}{2}, E_3 = \frac{3T}{8}$
 $E_s = \frac{5T}{8}$
- $\bar{s}_1 = (\sqrt{T}, 0)$
 $\bar{s}_2 = (0, \sqrt{\frac{T}{2}})$
 $\bar{s}_3 = (\frac{\sqrt{T}}{2}, -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{T}{2}})$
- $P_e \leq 2Q\left(\sqrt{\frac{3E_s}{10N_0}}\right)$

Bibliografía

[Artés2012] Antonio Artés et al. Comunicaciones Digitales. http://www.tsc.uc3m.es/antonio/libro_comunicaciones.

[Sklar2001] Bernard Sklar. Digital Communications 2nd Ed. Pearson, 2001.